

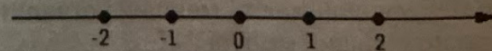
Координати та модуль

Координатна пряма

На координатній прямій зображується множина всіх дійсних чисел.

0 – початок координат.

Числа, які позначені на координатній прямій справа від точки 0, називають додатними, а зліва – від'ємними.



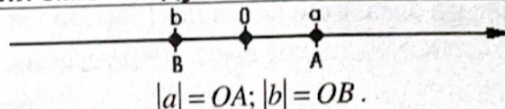
Модуль числа

Означення	Приклади
Модулем додатного числа називається те саме число.	$ 33 = 33$.
Модулем від'ємного числа називається протилежне йому число.	$ -5 = 5 $.
Модуль нуля дорівнює нулю.	$ 0 = 0 $.

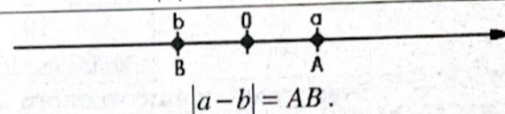
$$|a| = \begin{cases} a, & a > 0 \\ 0, & a = 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases} = \begin{cases} a, & a > 0 \\ -a, & a \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a \leq 0 \end{cases}$$

Геометричний зміст модуля

На координатній прямій модуль – це відстань від початку координат до точки, що зображує дане число.



Модуль різниці двох чисел a і b – це відстань між двома точками a і b на координатній прямій.



Властивості модуля

Модуль будь-якого числа – невід'ємне число. $ a \geq 0$.	$ 3 \geq 0$.
Модулі протилежних чисел рівні. $ -a = a $.	$ -12 = 12 $.
Величина числа не перевищує величину його модуля. $a \leq a $.	$4 \leq 4 $.
Модуль добутку дорівнює добутку модулів співмножників. $ a \cdot b = a \cdot b $; $ a^n = a ^n$; $ a ^{2k} = a^{2k}$.	$ 5 \cdot 3 = 5 \cdot 3 $.
Модуль дробу дорівнює модулю чисельника, поділеному на модуль знаменника (якщо знаменник не дорівнює нулю). $\left \frac{a}{b} \right = \frac{ a }{ b } \quad (b \neq 0)$.	$\left \frac{2}{3} \right = \frac{ 2 }{ 3 }$.

Додавання і віднімання

Правила	Приклади
При додаванні двох чисел з однаковими знаками їх модулі додаються, а перед сумою ставиться їхній спільний знак.	$13 + 21 = 34$; $-17 + (-33) = -50$.
При додаванні двох чисел з різними знаками від більшого модуля віднімають менший і ставлять знак того числа, у якого більший модуль.	$-13 + 21 = 8$; $20 - 37 = -17$.
Віднімання двох чисел з різними знаками замінюється додаванням зменшуваного і числа, протилежного від'ємнику.	$28 - 11 = 17$; $19 - (-5) = 19 + 5 = 24$; $-35 + 20 = -15$.

Додавання і віднімання	
Правила	Приклади
При додаванні двох чисел з однаковими знаками їх модулі додаються, а перед сумою ставиться їхній спільний знак.	$13 + 21 = 34$; $-17 + (-33) = -50$.
При додаванні двох чисел з різними знаками від більшого модуля віднімають менший і ставлять знак того числа, у якого більший модуль.	$-13 + 21 = 8$; $20 - 37 = -17$.
Віднімання двох чисел з різними знаками замінюється додаванням зменшуваного і числа, протилежного від'ємнику.	$28 - 11 = 17$; $19 - (-5) = 19 + 5 = 24$; $-35 + 20 = -15$.
Множення і ділення	
При множенні двох чисел їх модулі помножують, а знак ставлять за вказаною схемою: $++=+; +-=-; -+=+; --=-$	$7 \cdot (-2) = -14$; $-9 \cdot (-7) = 63$; $-13 \cdot 5 = -65$.
При діленні двох чисел модуль першого числа (діленого) ділять на модуль другого числа (дільника), а знак ставлять за схемою множення.	$-25 : (-5) = 5$; $-120 : 3 = -40$; $48 : (-4) = -12$.

$$(+)+(+)=+$$

$$(-)+(-)=-$$

$$(-)+(+)=+ \text{ or } -$$

$$(+)+(-)=+ \text{ or } -$$

Addition

$$(+)-(+)=+ \text{ or } -$$

$$(-)-(-)=+ \text{ or } -$$

$$(-)-(+)= -$$

$$(+)-(-)= +$$

Subtraction

$$(+)\times(+)=+$$

$$(-)\times(-)=+$$

$$(+)\times(-)=-$$

$$(-)\times(+)= -$$

Multiplication

$$(+)\div(+)=+$$

$$(-)\div(-)=+$$

$$(-)\div(+)= -$$

$$(+)\div(-)= -$$

Division

МОДУЛЬ ЧИСЛА ТА ВЛАСТИВОСТІ МОДУЛЯ

Модулем додатного числа називається саме це число, модулем від'ємного числа називається число, йому протилежне, модуль нуля дорівнює нулю.

Приклади знаходження модуля:

$$|-3|=3; |5|=5; |0|=0.$$

$$|a| = \begin{cases} a, & a > 0 \\ 0, & a = 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a \leq 0 \end{cases}$$

Властивості модуля

$$|a| \geq 0 \quad (\text{Модуль будь-якого числа — невід'ємне число})$$

$$|-a| = |a| \quad (\text{Модулі протилежні чисел рівні})$$

$$a \leq |a| \quad (\text{Величина числа не перевищує величина його модуля})$$

$$|a \times b| = |a| \times |b| \quad (\text{Модуль добутку дорівнює добуткові модулів співмножників})$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0) \quad (\text{Модуль дробу дорівнює модулю чисельника, поділеному на модуль знаменника (якщо знаменник не дорівнює нулю)})$$

$$|a^n| = |a|^n$$

$$|a^2| = |a|^2$$

$$|a|^{2k} = a^{2k}$$

$$|a + b| \leq |a| + |b| \quad (\text{Модуль суми не перевищує суми модулів доданків})$$

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

Геометричний зміст модуля

Задано відрізок $|BA| = |ba|$

$$|a| = OA, |b| = OB, |a - b| = AB$$

Означення: На координатній прямій модуль — це відстань від початку координат до точки, що зображує дане число.

Означення: Модуль різниці двох чисел a і b — це відстань між точками a і b координатній прямій.

Модуль числа — абсолютне значення числа
є 0 або додатним числом.

Геометрично модуль виражений як відстань від нуля
на координатній прямій. Відстань це величина додатна.
число завжди невід'ємне,
Таку модуль визначається так:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{якщо } a \geq 0 \\ -a & \text{якщо } a < 0 \end{cases}$$
$$|5| = 5 \quad |0| = 0$$
$$|-3| = 3$$

Множення та ділення мод.

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|, \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$$

$$|2 \cdot (-4)| = |2| \cdot |-4| = 2 \cdot 4 = 8$$

$$\left| \frac{-6}{2} \right| = \frac{|-6|}{|2|} = \frac{6}{2} = 3$$

Додавання та нерівність трикутника

Для будьких a, b виконується нерівність

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$|-5 + 7| = |2| = 2 \leq |-5| + |7| = 12$$

Нерівності з модулями

Нерівності виду $|x| < a$; $|x| > a$

Розв'язуються за правилами:

$$|x| < a \Rightarrow -a < x < a \text{ (if } a > 0)$$

$$|x| > a \Rightarrow x < -a \text{ OR } x > a \text{ (if } a > 0)$$

Для будь-яких дійсних чисел (або векторів) a, b виконується

$$|a - b| \geq ||a| - |b||$$

Це називається оберненою
нерівністю трикутника

Класична нерівність трикутника

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

Доведення:

Використаємо класичну нерівність трикутника

$$|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b| \Rightarrow |a| - |b| \leq |a - b|$$

Аналогично:

$$|b| = |(b-a)+a| \leq |b-a| + |a| = |a-b| + |a| \Rightarrow |b| - |a| \leq |a-b|$$

Отсюда:

$$|a-b| \geq \max(|a|-|b|, |b|-|a|) = ||a|-|b||$$

Можно: ????

Пример 1.

$$|x+1| \leq 4$$

$$-4 \leq x+1 \leq 4 \Rightarrow -5 \leq x \leq 3$$

Пример 2

$$|2x-5| > 3$$

$$2x-5 < -3 \text{ OR } 2x-5 > 3$$

$$x < 1 \text{ OR } x > 4$$

Пример 3

$$|x-3| + |x+2| \text{ for } x \in [-2, 3]$$

На промежутке $[-2, 3]$

$$|x-3| = 3-x \text{ (cause } x \leq 3)$$

$$|x-3| = 3-x \text{ (cause } x \geq -2)$$

$$\text{Then } |x-3| + |x+2| = (3-x) + (x+2) = 5$$

Ось просте доведення нерівності трикутника:

Розглянемо класичну нерівність трикутника: $|a+b| \leq |a| + |b|$

Доведення:

1. Розглянемо два випадки:

Випадок 1: Якщо a і b мають однакові знаки або хоча б один з них дорівнює нулю.

В цьому випадку $|a+b| = |a| + |b|$, і нерівність виконується як рівність.

Випадок 2: Якщо a і b мають різні знаки.

Без втрати загальності припустимо, що $|a| \geq |b|$ (якщо це не так, просто поміняємо a і b місцями).

Тоді $a+b$ і a мають однаковий знак, і:

$$|a+b| = |a| - |b|$$

Це означає, що $|a+b| < |a| \leq |a| + |b|$, що і потрібно було довести.

2. Альтернативне доведення через обернену нерівність:

Для будь-яких величин a і b маємо:

$$|a| = |(a+b) - b| \leq |a+b| + |-b| = |a+b| + |b|$$

$$\text{Перегрупуємо: } |a| - |b| \leq |a+b|$$

$$\text{Аналогічно: } |b| - |a| \leq |b+a| = |a+b|$$

Ці дві нерівності означають:

$$-|b| \leq |a+b| - |a| \leq |b|$$

$$\text{Отже: } |a+b| - |a| \leq |b|$$

$$\text{І тому: } |a+b| \leq |a| + |b|$$

Що і треба було довести.

Доведемо це використовуючи властивості модуля числа.

Спочатку розглянемо визначення модуля числа. Для будь-якого комплексного числа z :

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}, \text{ де } \bar{z} - \text{комплексно спряжене до } z.$$

У випадку дійсних чисел маємо:

$$|x| = x, \text{ якщо } x \geq 0$$

$$|x| = -x, \text{ якщо } x < 0$$

Тепер доведемо нерівність трикутника:

1. Піднесемо обидві частини нерівності до квадрату:

$$|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

2. Розкриємо праву частину:

$$(|a| + |b|)^2 = |a|^2 + 2|a| \cdot |b| + |b|^2$$

3. Розкриємо ліву частину (для комплексних чисел):

$$|a + b|^2 = (a + b)(\bar{a} + \bar{b}) = |a|^2 + a\bar{b} + \bar{a}b + |b|^2$$

4. Для дійсних чисел:

$$|a + b|^2 = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = |a|^2 + 2ab + |b|^2$$

5. Порівнюючи ліву і праву частини, нерівність буде виконуватись, якщо:

$$2ab \leq 2|a| \cdot |b|$$

6. Перепишемо:

$$ab \leq |a| \cdot |b|$$

Це твердження завжди істинне, оскільки:

- Якщо a і b мають однакові знаки, то $ab = |a| \cdot |b|$
- Якщо a і b мають різні знаки, то $ab < 0 < |a| \cdot |b|$

Таким чином, нерівність трикутника доведено.

Геометрична інтерпретація: для будь-яких векторів a і b довжина вектора їхньої суми не перевищує суму довжин цих векторів.

Треба тільки поставити на місця